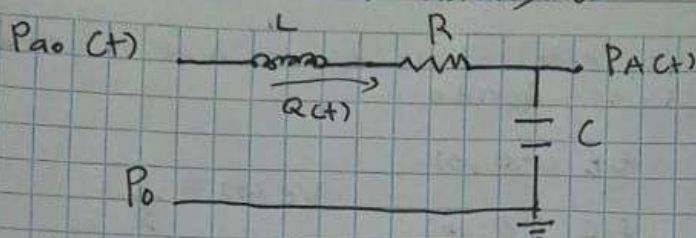


Modelado de sistemas fisiológicos

25/08/26



Análisis en la malla principal

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Transformada de Laplace

$$P_{ao}(s) = Ls Q(s) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$P_A(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

Procedimiento algebraico para encontrar la función de transferencia

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)}$$

$$P_{ao}(s) = \left(Ls + R + \frac{1}{Cs} \right) Q(s)$$

$$P_{ao}(s) = \frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)$$

Por lo tanto

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{\frac{1}{Cs} Q(s)}{\frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)}$$

Función de transferencia

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1}$$

Error en estado estacionario, este calculo asume que el voltaje de entrada es un escalon unitario, donde

$$V_e(t) = \begin{cases} 0V & t \in (-\infty, 0) \\ 1V & t \in [0, \infty) \end{cases} \quad V_e(s) = \frac{1}{s}$$

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{P_{AC}(s)}{P_{ao}(s)} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \right)$$

$$e(s) = 0$$

$$e(t) = 0V$$

Estabilidad en lazo abierto

La estabilidad en lazo abierto se determina mediante el calculo de los polos del sistema (raíces del denominador), entonces,

$$CLs^2 + CRs + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = CL$$

$$b = CR$$

$$c = 1$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-CR \pm \sqrt{(CR)^2 - 4CL}}{2CL}$$

Opciones

1- $(CR)^2 - 4CL \geq 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos reales negativos, esto quiere decir, que tiene una respuesta subamortiguada

2- $(CR)^2 - 4CL < 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos

$$\begin{aligned} R &= 10 \text{ k}\Omega \\ C &= 220 \text{ }\mu\text{F} \\ L &= ? \quad 68 \text{ }\mu\text{H} \end{aligned}$$

$$\lambda_{1,2} = -(220 \text{ }\mu\text{F} \cdot 10 \text{ k}\Omega) \pm \sqrt{(220 \text{ }\mu\text{F} \cdot 10 \text{ k}\Omega)^2 - 4C}$$

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \\ \lambda_2 &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lambda_{1,2} &= -(220 \text{ }\mu\text{F} \cdot 10 \text{ k}\Omega) \pm \sqrt{(220 \text{ }\mu\text{F} \cdot 10 \text{ k}\Omega)^2 - 4(220 \text{ }\mu\text{F} \cdot 68 \text{ }\mu\text{H})} \\ &= -2.2 \pm \frac{\sqrt{4.84 - 5.984 \times 10^{-8}}}{5.984 \times 10^{-8}} \end{aligned}$$

$$\lambda_{1,2} = -2.2 \pm 2.199$$

$$\lambda_1 = -0.454845$$

$$\lambda_2 = -147058823.1$$

Instalar matlab, anaconda, cuenta de mathworks

Modelo de ecuaciones Integro-diferenciales

$$Q(t) = [P_{ao}(t) - L \frac{dQ(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int Q(t) dt] \frac{1}{R}$$

$$PA(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Diagrama de bloques